

设备及工艺生产实习综合性作业

食品酿造企业优化方案设计

山西杏花村汾酒集团清香型白酒酿造 智能化与节能优化方案

作业题目：山西杏花村汾酒集团清香型白酒酿造智能化与节能优化方案

学生姓名：吴宏吉

学号：202301305127

班级：2023 级食品科学与工程（酿造方向）

实习企业：山西杏花村汾酒集团有限责任公司

指导教师：薄涛

提交日期：2026 年 7 月 10 日

山西大学

2026 年 7 月

摘 要

本方案以设备及工艺生产实习中参观的山西杏花村汾酒集团有限责任公司为对象，围绕清香型白酒“清蒸二次清、地缸固态发酵、清蒸流酒”的典型工艺，分析传统批次生产中存在的发酵状态感知滞后、蒸煮与蒸馏用汽波动大、地缸转运追溯依赖人工、清洗用水及高浓度有机废水负荷较高等问题。依据实习观察、物料与能量平衡方法，提出“数字化地缸—分级蒸汽与余热回收—智能蒸馏—水资源分质循环—批次质量追溯”一体化优化方案。方案以不改变清香型白酒核心风味和传统工艺边界为前提，通过无线温度监测、近红外快速检测、变频风机与蒸汽流量闭环控制、冷凝余热回收、CIP 末道水回用及数据平台建设，提高工艺稳定性和资源利用效率。预期单位原酒综合蒸汽消耗降低 15% 左右、单位产品新鲜水耗降低 20%、关键批次参数自动采集率达到 95% 以上、优级酒率提高 3 个百分点，并减少异常批次和废水排放。技术成熟、改造可分阶段实施，具有较好的经济、环境与推广价值。

关键词：清香型白酒；地缸发酵；智能蒸馏；余热回收；清洁生产

一、企业与生产工艺概况

（一）企业概况

山西杏花村汾酒集团有限责任公司位于山西省汾阳市杏花村，是我国清香型白酒的代表性企业。实习资料显示，杏花村地区酿酒历史悠久，汾酒酿制技艺列入第一批国家级非物质文化遗产名录。企业生产兼具传统工艺属性和现代规模化制造特征：一方面以高粱、大曲、地缸发酵等形成清香型白酒特有风格，另一方面通过原料检验、过程控制、分级贮存和包装追溯保证产品一致性。

本次优化选取酿造车间的原料处理、蒸煮糊化、加曲入缸、固态发酵、装甑蒸馏、原酒分级及公用工程作为研究边界。优化原则是“传统风味不变、食品安全底线不变、关键工艺可视、能源梯级利用、数据全程追溯”，不对核心曲种和地缸发酵制度作破坏性改变。

（二）主要产品与生产流程

企业主要产品为清香型白酒及其系列产品。典型工艺可概括为：高粱验收

与除杂→粉碎→润糝→清蒸糊化→扬冷→加大曲→地缸发酵→出缸配醅→装甑→蒸馏摘酒→分级入库→陶坛或储罐陈贮→勾调→过滤→灌装。其核心特点是“清蒸二次清，一清到底”，即原辅料分别清蒸，粮醅经历两次发酵、两次蒸馏，完成一个生产轮次后清理再投新料。

地缸发酵使酒醅与土壤隔离，有利于控制杂菌并稳定传热；清茬曲、红心曲、后火曲等大曲协同提供糖化、发酵和生香微生物及酶系。装甑和蒸馏阶段遵循“轻、松、薄、匀、平、准”的操作要求，并根据酒度、流速、温度及感官实施掐头去尾、量质摘酒。上述过程决定了乙酸乙酯等主体香味成分及清香风格，是自动化改造必须尊重的工艺边界。

二、现状问题与原因分析

（一）地缸发酵监测离散，异常识别存在滞后

传统地缸发酵以入缸温度、酒醅水分、酸度和操作经验判断过程状态。规模扩大后，人工点测难以连续覆盖每一口地缸，纸面或分散电子记录也不利于跨批次比较。发酵过程中微生物代谢引起温度先升后降，升温速率、峰值温度和高温持续时间均能反映发酵强弱；若仅在固定时点抽测，可能错过异常峰值。异常发现过晚会造成残余淀粉偏高、酸度失衡、产酒率下降或风味偏离。

（二）蒸煮与蒸馏负荷波动，蒸汽利用效率偏低

润糝后的粮料蒸煮、甑桶蒸馏以及设备清洗均集中使用蒸汽。人工阀门调节容易出现升汽过快、压力波动和批次间用汽差异；冷凝水与酒汽冷凝释放的低品位热量如果直接排放，既增加锅炉补水和燃料需求，又会提高废水温度。以年产原酒 10000 t 的示范车间估算，若单位原酒综合蒸汽消耗约 5.0 t/t，则年用汽约 5 万 t；即使只回收 10%的热量，也具有显著节能潜力。该数据为工程估算，正式实施前需以企业能源计量数据校核。

（三）装甑、摘酒依赖经验，批次一致性有提升空间

酒醅含水率、粒度、疏松度和装甑速度共同影响蒸汽在甑内的分布。操作不均会导致“跑汽”“压汽”和局部短路，使香味物质馏出次序变化。量质摘酒通常综合酒度、温度、流量与感官判断，优秀技师经验不可替代，但仅依赖

个人经验会带来班组差异，且难以形成可复用的数据模型。将传感数据作为辅助决策而非替代品，可在传承工艺的同时提升稳定性。

（四）用水分级不足，废水水量与有机负荷较高

酿造车间用水包括原料工艺用水、设备与地面清洗、冷却补水等。不同水质要求的水流若混合使用，会造成优质新水被用于低等级清洗；甑底水、黄水、洗罐水等含有糖类、有机酸、醇类和悬浮物，集中进入污水系统会形成冲击负荷。若清污不分、冷热不分，既增加新鲜水耗，也削弱副产物回收和厌氧处理的稳定性。

（五）跨工序数据未完全贯通，追溯分析成本较高

原粮批次、大曲批次、润糝参数、地缸编号、发酵曲线、甑次、摘酒段和储存罐号之间具有天然关联。若条码、设备数据和检验数据未统一编码，发生质量波动时需要人工拼接记录，原因定位慢，经验难以沉淀为标准。行业智能制造实践表明，批次数据贯通是质量预测、设备预防性维护和能源精细管理的基础。

三、优化目标设定

以现状年度平均值为基准，拟在 12 个月示范运行期内实现表 1 所列目标。目标采用“可测量、可追溯、可分阶段验收”的原则，具体基线应在项目启动后的连续三个月内由企业实测确认。

指标	现状	目标值	核算方式
单位原酒综合蒸汽耗量	基线值	下降≥15%	蒸汽流量计/产量
单位原酒新鲜水耗	基线值	下降≥20%	总进水表/产量
关键参数自动采集率	分散记录	≥95%	平台数据完整率
优级酒率	基线值	提高 3 个百分点	质量检验记录
异常发酵批次率	基线值	下降≥30%	偏差批次统计
高浓度废水量	基线值	下降≥15%	分质流量计

表 1 酿造车间优化目标及评价方法

四、系统优化方案设计

（一）构建“数字化地缸”发酵监测系统

1. 监测点与数据采集

在不破坏地缸结构和清洁卫生的前提下，对示范区地缸配置食品级密封测温套管或可拆卸无线温度探头，优先监测酒醅上、中、下代表位置；入缸前由快速水分仪、酸度计和近红外设备检测水分、酸度、还原糖和淀粉等指标。地缸、原粮、大曲和班组使用统一二维码绑定，数据通过工业网关进入制造执行系统。传感器外壳需耐腐蚀、易清洗，安装件不得成为异物风险源。

2. 发酵曲线判异与闭环处置

以历史优质批次建立正常温度曲线包络，设置升温速率、峰值温度、达峰时间和降温速率等特征值。若连续测点越界，平台向工艺员报警，并联动检查入缸温度、水分、加曲量、封缸状态及环境温度。初期只做“监测—报警—人工确认”，待累积一个完整生产周期数据后，再采用主成分分析或偏最小二乘模型辅助预测出酒率与关键风味指标，避免未经验证的算法直接控制传统发酵。

3. 环境调控

对发酵房温湿度进行分区采集，风机采用变频控制。控制目标不是追求恒温，而是减少极端天气对地缸散热的扰动。根据地缸核心温度偏差分区启停低速通风，设置人工优先和故障旁路，确保传感器失效时仍可按传统工艺生产。

（二）蒸汽分级计量与冷凝余热回收

1. 分工序计量与稳定供汽

在蒸粮、蒸馏、CIP 及采暖支路安装蒸汽流量计、压力变送器和冷凝水计量装置，建立“班次—甑次—吨原酒”三级能耗指标。关键调节阀采用气动阀和流量闭环控制，蒸煮阶段按升温、保温、排汽三段设定曲线；蒸馏阶段结合酒汽温度和流酒速度平缓调汽，减少瞬时峰值。蒸汽主管设置汽水分离和疏水状态监测，避免湿蒸汽影响传热。

2. 冷凝水与酒汽余热回收

高温清洁蒸汽冷凝水经闭式管网回收至锅炉房，经过水质、电导率在线监测后作为锅炉补水；异常冷凝水自动切换至废水系统。酒汽冷凝器采用两级换

热：第一级将软化水或清洗预热水升至约 45~55 °C，第二级保证酒温满足分级要求。热水进入保温水箱，优先供应润糝、设备预冲洗或生活热水，遵循“产热端与用热端就近匹配”。为防止酒体污染，换热器采用双管板或中间循环回路，并设置压差报警。

3. 热量核算示例

若回收冷凝水 5000 t/a，由 90 °C 降至 60 °C 释放显热，按水比热 4.2 kJ/(kg·°C) 计，可回收约 6.3×10^8 kJ，折合 175000 kWh 热量；按系统综合利用率 70% 计，有效热量约 122500 kWh。该计算仅展示量级，实际收益应根据冷凝水量、温度、锅炉效率及燃料单价复核。

（三）装甑与蒸馏辅助控制

1. 装甑标准化

在酒醅输送和装甑工位增设称重、输送变频及视频辅助系统，记录每甑质量、装甑时间和上汽时刻。通过料位检测和操作提示控制装料厚度，仍由技师完成探汽上甑与铺料判断。对不同班组的装甑时间、蒸汽曲线和出酒数据进行统计，形成最佳操作窗口，并将偏差原因用于班前培训。

2. 智能摘酒辅助

在流酒管路设置卫生型温度、流量、密度或在线酒度检测，按“酒头—前段—中段—后段—酒尾”记录数据；采用小流量自动取样器送实验室检测乙酸乙酯、乳酸乙酯、甲醇等关键指标。系统只给出切段建议，最终切换由有资质的品评与操作人员确认。这样既保留感官评价对复杂香气的判断，又利用连续数据降低人为波动。所有接液部件使用食品级材料并满足可清洗、可排空要求。

（四）水资源分质循环与废水减量

1. 用水分级与回用

将用水划分为直接接触产品的工艺水、设备终洗水、初洗水和地面清洗水。直接接触产品及终洗继续使用符合标准的新鲜水；CIP 末道水经浊度、电导率和微生物风险评估后回收到独立水箱，用于下一批次预冲洗或地面初洗；冷却系统采用闭路循环并进行浓缩倍数控制。各支路设置防倒流装置和明显标识，严禁回用水串入产品接触用水。

2. 清污分流与资源化

甑底水、黄水等高浓度有机物流单独收集，优先评估回配、提取风味物质或厌氧产沼气的可行性；低浓度清洗水进入调节池后处理。调节池配置流量、pH、温度和 COD 快速监测，按负荷均质后再进入“厌氧—好氧—深度处理”系统。清污分流可避免大量低浓度水稀释高浓度有机物，提高厌氧反应器产气效率并减少曝气能耗。回用和资源化方案必须通过食品安全、环保和现场小试验证。

（五）建立批次追溯与能源管理平台

以“原粮批次—大曲批次—地缸—甑次—原酒等级—储罐”为主链路建立唯一编码。PLC、传感器、实验室信息管理系统和人工检验通过接口汇总，形成电子批记录。平台设置质量、产量、能耗和设备四类看板，支持异常批次反向追溯、同类批次横向比较和设备状态趋势分析。数据权限按岗位分级，关键配方和工艺参数加密存储，系统与控制网络之间设置工业防火墙，防止信息化改造影响控制安全。

（六）实施步骤与人员培训

阶段	时间	主要任务
第一阶段：基线诊断	1~2 个月	安装临时计量，核定水、汽、产量及质量基线；完成 HAZOP 和食品安全评估
第二阶段：示范改造	3~5 个月	选择一个发酵区和一条蒸馏线，部署传感器、余热回收及数据平台
第三阶段：验证优化	6~8 个月	连续运行不少于 3 个生产周期，比较质量、能耗和故障数据，修订参数
第四阶段：复制推广	9~12 个月	通过验收后分批复制，建立 SOP、点检表和绩效指标

表 2 优化方案实施计划

培训分为操作、维护和管理三个层级。操作人员掌握二维码绑定、报警确认、卫生操作与手动旁路；维修人员掌握传感器校准、阀门点检、网络故障和换热器清洗；工艺及管理人员掌握数据审核、指标核算和变更控制。每项新设备投用前开展理论培训、现场演练和考核，保留签到、试题与授权记录。

五、方案可行性分析

（一）技术可行性

温度、流量、压力、电导率和近红外检测均为成熟工业技术，闭式冷凝水回收、板式换热和变频控制在食品与酿造行业已有广泛应用。项目难点不在单台设备，而在传感器卫生设计、传统批次数据关联和模型验证。因此采用“小范围示范—人工确认—逐步闭环”的路径，可把对风味和生产连续性的风险降到可接受范围。核心发酵和摘酒仍保留人工决策，符合传统技艺传承要求。

（二）经济可行性

以示范车间为例，初步投资可由地缸监测与网关、蒸汽计量和自控、余热回收、水回用、平台软件及安装调试构成，估算总投资约 480 万元，其中设备与仪表 300 万元、安装管网 90 万元、软件集成 60 万元、培训及预备费 30 万元。若年节约蒸汽 7500 t，按 220 元/t 计可节约 165 万元；年节水 4 万 t，按综合水处理成本 8 元/t 计节约 32 万元；优级酒率提升和异常批次减少产生的保守收益按 100 万元/a 计，合计直接及质量收益约 297 万元/a。扣除年维护费约 25 万元，静态投资回收期约 1.8 年。上述金额为方案级估算，误差可能在±30%，立项时应依据企业报价和真实基线复算。

（三）环境与合规可行性

方案通过蒸汽和热水回收降低燃料消耗及间接碳排放，通过分质用水和清污分流减少污水量与处理负荷。食品接触材料、工艺用水和清洗验证应满足食品安全国家标准及企业 HACCP 体系；废水排放执行现行发酵酒精和白酒工业污染物排放要求及地方标准。新建水箱和管路应防止死角、倒流和交叉污染，回用范围需由质量部门批准。

（四）组织可行性

项目可由生产负责人牵头，工艺、设备、能源、质量、信息化和环保部门组成联合小组。关键绩效不只考核节能量，还应同时考核优级酒率、异常批次率和食品安全偏差，避免单纯追求能耗下降而改变酒体质量。通过将报警处置、设备校准和数据审核纳入 SOP，可使新系统成为生产管理工具，而非孤立展示

项目。

六、预期效果与评价方法

项目验收采用“改造前连续三个月基线”与“稳定运行后三个月”对比，按相同产品结构、气温区间和生产负荷进行归一化。蒸汽、水、电按月和甑次核算；质量以同等级产品优级酒率、理化指标合格率和感官盲评结果评价；环境绩效以新鲜水量、高浓度废水量、COD 总负荷及能源折算碳排放评价。

维度	预期效果	验证资料
生产稳定性	异常发酵批次率下降 30%以上；关键参数完整率 $\geq 95\%$	平台报警记录、电子批记录
产品质量	优级酒率提高 3 个百分点；理化及感官不低于基线	检验报告、盲评统计
能源绩效	单位原酒蒸汽耗量下降 15%以上	分项流量计与产量报表
水与环境	新鲜水耗下降 20%；高浓度废水量下降 15%	水表、废水流量及 COD
经济绩效	静态回收期目标 ≤ 3 年	财务复核与节约量核证

表 3 预期效果及验收依据

在保持传统清香风格的前提下，该方案将原本依赖离散记录的过程转化为可视、可查、可比较的数据链，将废热和分散水流转化为可管理的资源流。长期看，标准化数据还能支持不同季节、原粮产地和曲批次的质量规律研究，为工艺迭代提供可靠依据。

七、风险分析与应对措施

风险	可能影响	应对措施
传感器漂移或损坏	错误报警、数据缺失	建立校准周期和备用探头；保留人工测量及手动生产模式
算法误判发酵或摘酒状态	不当操作影响酒质	初期仅提示不闭环；经多周期验证和质量部门批准后逐步使用
余热回收交叉污染	食品安全风险	双管板/中间回路、压差监测、定期泄漏试验和清洗验证
回用水错接或微生物超标	交叉污染	物理隔断、颜色标识、防倒流、在线监测及超标自动排放
施工影响生产	停产和进度风险	淡季分区施工、预制管段、设置旁路并提前切换演练
网络与数据安全事件	控制中断或数据泄露	控制网隔离、白名单、分级权限、离线备份和应急预案
员工接受度不足	系统使用率低	技师参与参数设计，采用岗位培训、考核和改进奖励

表 4 主要风险及控制措施

项目实施期间应设置质量“红线”：任何导致主体香味成分、感官风格或食品安全指标恶化的控制策略立即退出自动模式。发生批次偏差时，按“隔离—评估—追溯—纠正预防”流程处理，并保留完整数据，避免为达到节能指标而放宽质量标准。

八、结论

针对汾酒清香型白酒规模化生产中过程感知、能源利用、水资源管理和批次追溯方面的改进空间，本方案提出数字化地缸、智能蒸馏辅助、蒸汽分级计量、冷凝余热回收、分质用水及数据平台协同的系统措施。方案没有改变“清蒸二次清”和地缸发酵等核心技艺，而是利用成熟传感、自控和数据分析手段提高传统工艺的可见性与一致性。经示范验证后，预计可实现蒸汽耗量下降15%、新鲜水耗下降20%、优级酒率提高3个百分点，并降低异常批次和废水负荷。采用分阶段建设、人工优先、质量红线和多部门联合验收，可兼顾技术成熟度、经济收益、环境合规与传统风味传承，具有较强的可操作性和推广价值。

参考文献

- [1] 吴宏吉. 设备及工艺生产实习报告[R]. 太原：山西大学生命科学学院，2026.
- [2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 白酒工业术语：GB/T 15109—2021[S]. 北京：中国标准出版社，2021.
- [3] 国家卫生健康委员会，国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒：GB 2757—2012[S]. 北京：中国标准出版社，2012.
- [4] 环境保护部，国家质量监督检验检疫总局. 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准：GB 27631—2011[S]. 北京：中国环境科学出版社，2011.
- [5] 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会. 饮料酒术语和分类：GB/T 17204—2021[S]. 北京：中国标准出版社，2021.
- [6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. 清香型白酒：GB/T 10781.2—2006[S]. 北京：中国标准出版社，2006.
- [7] 国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范：GB 14881—2013[S]. 北京：中国标准出版社，2013.
- [8] 国家发展和改革委员会. 白酒制造业清洁生产评价指标体系[S]. 北京：国家发展和改革委员会，2018.
- [9] 梁邦昌. 白酒生产技术全书[M]. 北京：中国轻工业出版社，2013.

[10] 徐岩, 范文来. 中国白酒风味化学研究进展[J]. 酿酒科技, 2010(7): 17-22.